

ROSENDO ADRIAN DE LOS RIOS MORENO

Ingeniero en Robótica | Sistemas Autónomos · Visión Computacional · Sistemas Embebidos

✉ delosriosrosendo@gmail.com 📞 +52 81 2466 1459 🔗 linkedin.com/in/delosriosrosendo

🐙 github.com/RiosRosendo 🌐 riosrosendo.github.io 📍 Monterrey, México

EDUCACIÓN

Ing. en Robótica y Sistemas Digitales

Tecnológico de Monterrey

Jun 2026

Monterrey, México

Promedio: 91/100 Materias relevantes: Sistemas Embebidos Avanzados, ROS1/ROS2, Visión Computacional, Inteligencia Artificial, Sistemas Autónomos

EXPERIENCIA

Practicante de Investigación — Teleoperación Robótica

AIST Tokyo Waterfront, Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Industrial Avanzada

Ago 2025 – Feb 2026

Tokio, Japón

- Redujo el riesgo de colisión implementando **frenado asistido basado en ESDF** sobre un brazo **UR5e**, logrando un umbral de seguridad **<6 cm a 40–70 ms de latencia**, mediante una tubería de reconstrucción volumétrica **TSDF/ESDF** en **ROS2** con datos de profundidad Intel RealSense D435.
- Habilitó retroalimentación en vivo al operador a **15–18 Hz** con **140–210 ms de latencia extremo a extremo**, integrando un integrador **TSDF** en CPU (Open3D), clustering **DBSCAN** y un puente **ROS-TCP-Connector** hacia Unity en un solo stack de teleoperación.

PROYECTOS DE VINCULACIÓN INDUSTRIAL

Sistemas Embebidos — Navegación Autónoma de Tractores

John Deere · Proyecto Socio-Formador, Tecnológico de Monterrey

Ago – Dic 2024

Monterrey, México

- Entregó un prototipo de navegación funcional desarrollando **firmware en C/C++** para microcontroladores **STM32** bajo **FreeRTOS**, integrando sensores **IMU** vía **SPI/I2C** y control de motores vía **CAN/UART** a lo largo de una colaboración industrial de un semestre.

Ingeniero Robótico — Robot Móvil Autónomo con ROS2

Manchester Robotics · Proyecto Socio-Formador, Tecnológico de Monterrey

Feb – Jun 2024

Monterrey, México

- Logró navegación autónoma en tiempo real construyendo una arquitectura de control **ROS2** en **C++/Python** que fusionó visión entrenada con **YOLO** y planeación reactiva, validada mediante pruebas unitarias en simulación con **Gazebo**.

PROYECTOS

Seguimiento y Manipulación de Cáster de Aceite

Feb – May 2025

- Alcanzó **2.8 cm de precisión en posición** y **1.8° en orientación** a 450 ms de latencia construyendo una tubería de percepción 3D en **ROS2** con **Open3D** e **ICP** sobre nubes de puntos Kinect v2, integrada con un brazo **xArm** para manipulación 6-DOF.

Brazo Robótico Teleoperado de 3-DOF

Feb – May 2025

- Redujo la latencia de control a **85 ms** extremo a extremo con **<3°** de error angular, mapeando estimación de pose corporal con **MediaPipe** a comandos de servos publicados sobre **ROS2**.

UAV Autónomo de Patrullaje por Visión — Tello Robomaster TT

Feb – Jun 2025

- Construyó un dron de patrullaje totalmente autónomo con detección de personas en tiempo real combinando visión con **OpenCV**, arquitectura de vuelo multihilo y control por **máquina de estados** vía SDK **djitellopy**.

HABILIDADES

Programación	C++, Python, C, MATLAB, C#
Robótica y Sim.	ROS1, ROS2, Gazebo, NVIDIA Isaac Sim, FreeRTOS, djitellopy / Robomaster SDK
Visión y Percep.	OpenCV, YOLO, MediaPipe, Open3D, ICP, procesamiento de nubes de puntos
Hardware y Proto.	STM32, Raspberry Pi, xArm, Arduino — CAN, SPI, UART, I2C, TCP/IP
DevOps y Herram.	Git, Docker, VS Code, Linux
Idiomas	Español (Nativo) · Inglés B2 (TOEFL IBT Ene 2025)

CERTIFICACIONES

TOEFL IBT — Certificado de Inglés B2

Ene 2025